

Individual topshiriq: “Bitta qarorni ehtimollik bilan modellashtiring”

STAT201 · 2-hafta · Ehtimollik asoslari

CLO2 · Blum: Qo'llash, Tahlil, Baholash, Yaratish · Umumiy baholashdagi ulushi: 5% · 2025/2026

Qisqacha. Haqiqiy va hozir hal qilinishi kerak bo'lgan bitta qarorni tanlang. Uni ehtimollik modeliga aylantiring: elementar hodisalar fazosini quring, hodisalarni aniqlang, ehtimolliklarni *ma'lumotdan* baholang, kamida bitta bog'liqsizlik farazini *tekshiring*, natijaning farazlarga sezgirligini o'lchang va asoslangan tavsiya bering. **Hajmi:** 900–1200 so'zlik hisobot + ilovalar. **Muddat:** 3-hafta, juma, soat 23:59.

1 Topshiriqning maqsadi

Ushbu topshiriq *formulani qo'llashni* emas, *model qurishni* talab qiladi. Darslikdagi masalada fazo allaqachon berilgan bo'ladi; hayotda esa eng qiyin qism aynan shu — “bu yerda tasodifiy tajriba nima?” degan savolga javob berish. Topshiriqni bajarib bo'lgach, siz quyidagilarni qila olasiz:

- M1.** Tartibsiz, real vaziyatdan **elementar hodisalar fazosi** (*Sample Space*) S ni ajratib olish va uni oshkora ta'riflash. [Blum: Qo'llash · Qiyinlik: 3]
- M2.** Qaror uchun ahamiyatli hodisalarni S ning qism to'plamlari sifatida aniq yozish va ularning ehtimolligini *keltirilgan manbadan* baholash. [Blum: Qo'llash · Qiyinlik: 3]
- M3.** Qo'shish va ko'paytirish qoidalarini to'g'ri qo'llash, kesishma va birlashmani chalkashtirmaslik. [Blum: Qo'llash · Qiyinlik: 3]
- M4.** Ikki hodisaning **bog'liqsizligi** (*Independence*) haqidagi farazni *tekshirish* — taxmin qilmaslik — va natijani λ nisbati bilan asoslash. [Blum: Tahlil · Qiyinlik: 4]
- M5.** $P(A | B)$ va $P(B | A)$ ni ajrata olish va qaror uchun *qaysi biri* kerakligini asoslash. [Blum: Tahlil · Qiyinlik: 4]
- M6.** Modelning farazlariga tanqidiy baho berish va natijaning sezgirligini son bilan o'lchash. [Blum: Baholash · Qiyinlik: 5]
- M7.** Noaniqlik sharoitida asoslangan kasbiy tavsiya yozish. [Blum: Yaratish · Qiyinlik: 5]

Bularning barchasi **CLO2** ga (ehtimollik qoidalarini iqtisodiy masalalarga qo'llash) xizmat qiladi va **CLO9** (natijalarni mutaxassis bo'lmagan auditoriyaga yetkazish) uchun zamin tayyorlaydi.

Bu topshiriq NIMA EMAS

Bu — darslik masalalarini yechish emas. “Zar tashlash”, “qutidan shar olish”, “kartani tanlash” turidagi mavzular **qabul qilinmaydi**. Shuningdek, “ $P(A \cup B)$ ni hisoblang” deb boshlanib, oxirida bitta son bilan tugaydigan ish ham yuqori baho ololmaydi. Baholanadigan narsa — *modellashtirish qarorlari* va ularning asosi.

2 Bosqichma-bosqich ko'rsatma

- 1-qadam. Qarorni tanlang.** Kimdir (siz, oilangiz, ish beruvchi, davlat organi) yaqin kelajakda qabul qilishi kerak bo'lgan, *natijasi noaniq* bitta qarorni tanlang. Qaror ikki yoki undan ortiq aniq variantga ega bo'lishi shart. Namunaviy yo'nalishlar (majburiy emas):

- **Moliya:** bank kredit arizasini ma'qullashi; depozit valyutasini tanlash; portfelga aksiya qo'shish.
- **Mehnat bozori:** bitiruvchining olti oy ichida ish topishi; stajirovka taklifini qabul qilish.
- **Biznes:** yangi filial ochish; yetkazib beruvchini tanlash; mahsulotni qaytarish (*return*) siyosati.
- **Qishloq xo'jaligi:** ekin tanlash; sug'urta polisini sotib olish.
- **Jamoat sohasi:** skrining dasturi; imtihon chegarasini belgilash; navbat tizimini o'zgartirish.

Mavzuni Moodle forumidagi "Qaror bandi" ro'yxatida band qiling. Bir mavzuni ikki talaba tanlay olmaydi.

- 2-qadam. Tasodifiy tajribani nomlang.** Bir jumlada yozing: "Tasodifiy tajriba — bu ...". Keyin *kuzatuv birligi* nima ekanini ayting (bitta ariza? bitta mijoz? bitta oy? bitta mamlakat-yil?). Bu ikki jumla butun ishning poydevori.
- 3-qadam. Fazoni quring.** S ni oshkora yozing. Uch savolga javob bering: (a) S chekli, sanoqli yoki uzluksizmi? (b) natijalar *teng imkoniyatlimi*? Agar yo'q bo'lsa — ehtimollikni qayerdan olasiz? (c) qaysi kuzatuvlar S dan *chiqarib tashlanadi* va nima uchun?
- 4-qadam. Hodisalarni aniqlang.** Kamida uchta hodisa: A , B va C . Har birini *to'plam tilida* yozing ($A = \{\omega \in S : \dots\}$). Ulardan kamida bittasi qaror bevosita bog'liq bo'lgan hodisa bo'lsin.
- 5-qadam. Ehtimolliklarni baholang.** Har bir ehtimollik uchun manbani ko'rsating. Uchta yo'l mumkin:
- *Chastotaviy:* real ma'lumot to'plamidan sanab (afzal ko'riladi) — havola va sana bilan;
 - *Klassik:* teng imkoniyatlilik asoslangan bo'lsa;
 - *Subyektiv:* boshqa yo'l bo'lmaganda — ammo **fikrlash zanjirini yozing** va qiymat oralig'ini bering (masalan 0,10–0,20).
- 6-qadam. Qoidalarni qo'llang.** Hisobotda kamida quyidagilar bo'lishi *shart*: bitta $P(A \cup B)$ qo'shish qoidasi bo'yicha; bitta $P(A \cap B)$ ko'paytirish qoidasi bo'yicha; $P(A | B)$ va $P(B | A)$ — ikkalasi ham.
- 7-qadam. Bog'liqsizlikni TEKSHIRING.** Ikki hodisa uchun $\lambda = P(A \cap B)/[P(A)P(B)]$ ni hisoblang. Natijani izohlang. Agar ma'lumot bog'liqsizlikni tekshirishga imkon bermasa, buni ayting va faraz sifatida qoldiring — ammo shunda 8-qadamda uni sinovdan o'tkazing.
- 8-qadam. Sezgirlik tahlili.** Eng shubhali ehtimollik bahosini tanlang. Uni pastga va yuqoriga siljiting (masalan $\pm 50\%$). **Tavsiyangiz o'zgaradimi?** Agar o'zgarmasa — xulosangiz mustahkam; agar o'zgarsa — aynan qaysi qiymatda "aylanish nuqtasi" bo'lishini toping. Bu qisimsiz ish 70 balldan yuqori baho ololmaydi.
- 9-qadam. Tavsiya yozing.** Qaysi variantni tavsiya qilasiz? Qanday shartlarda tavsiyangiz o'zgaradi? Qaror qabul qiluvchi qanday qo'shimcha ma'lumot to'plashi kerak?
- 10-qadam. So'zlarni sanang,** o'z-o'zini tekshirish ro'yxatidan o'ting (5-bo'lim) va topshiring.

3 Hisobotning majburiy tuzilmasi

Hisobot **900–1200 so'z** (sarlavha, jadval, formula, manbalar ro'yxati va ilovalar hisobga olinmaydi). Quyidagi yettita sarlavha aynan shu tartibda bo'lishi shart.

Bo'lim	Taxminiy hajm	Nimani yozasiz
1. Qaror	100–130 so'z	Kim qaror qabul qiladi, qanday variantlar bor, qachon, nima uchun bu qaror noaniq. Yutuq va yo'qotish nimadan iborat.
2. Tasodifiy tajriba va fazo	150–180 so'z	Tasodifiy tajriba; kuzatuv birligi; S ning oshkora ta'rif; teng imkoniyatlilik masalasi; chiqarib tashlangan kuzatuvlar.
3. Hodisalar	100–130 so'z	A, B, C ning to'plam tilidagi ta'riflari. Har biri nima uchun qaror uchun ahamiyatli.
4. Ehtimolliklar va manbalar	180–220 so'z	Har bir ehtimollik qiymati, uning kelib chiqishi (chastotaviy / klassik / subyektiv), manba va sana. Qo'shish va ko'paytirish qoidalarining qo'llanishi.
5. Bog'liqsizlik va yo'nalish	180–220 so'z	λ hisobi va talqini. $P(A B)$ va $P(B A)$ yonma-yon; qaror uchun qaysi biri kerakligi va nima uchun.
6. Farazlar va sezgirlik	130–180 so'z	Uchta asosiy faraz; qaysi biri buzilsa xulosa eng ko'p zarar ko'radi; sezgirlik hisobi va "aylanish nuqtasi".
7. Tavsiya	100–140 so'z	Aniq tavsiya; uning shartlari; qanday qo'shimcha ma'lumot kerakligi.

Sonlarni qanday yozish kerak

Matnda o'nli ajratgich — **vergul** (0,4528); dastur natijasida — **nuqta** (0.4528). Har bir ehtimollik 4 xonagacha yaxlitlanadi. Har bir sonning yonida *maxraj* ko'rsatilsin: $P(A) = 479/2458 = 0,1949$ ko'rinishida — shunda o'qiyotgan kishi hisobingizni tekshira oladi.

4 Topshiriladigan materiallar

- D1. Hisobot** — PDF, 900–1200 so'z, oxirida so'zlar soni ko'rsatilgan.
- D2. Ilova A: hisob varaqasi** — barcha hisoblar (jadval, formulalar, oraliq natijalar). Elektron jadval, .Rmd/ .ipynb yoki qo'lda yozilgan va skanerlangan varaq — barchasi maqbul. *Hisobning tekshirilishi mumkinligi majburiy.*
- D3. Ilova B: manba dalili** — ehtimollik baholari olingan ma'lumot yoki hujjatning ekran surati/nusxasi, to'liq havola va murojaat sanasi bilan.
- D4. Ilova C: model diagrammasi** — S, A, B, C va ularning kesishmalarini ko'rsatuvchi Venn diagrammasi yoki 2×2 (yoki undan katta) kontingensiya jadvali. Qo'lda chizilgan bo'lishi mumkin.
- D5. Ilova D: SI' oshkorligi** — 6-bo'limdagi shakl to'ldirilgan holda. *SI' ishlatmagan bo'lsangiz ham to'ldiriladi.*

Topshirish talablari

- Format: bitta PDF fayl; nomi STAT201_W02_Familiya_Ism.pdf. Ilovalar shu faylning ichida yoki alohida arxivda.
- Shrift 11–12 pt, satrlar oralig'i 1,15, sahifalar raqamlangan.
- Manbalar APA 7 uslubida; matn ichida havola (Muallif, yil) ko'rinishida.
- Joy: Moodle → STAT201 → 2-hafta → "Individual topshiriq". Elektron pochta orqali qabul qilinmaydi.
- Kechikish: har bir kun uchun –10 ball; 5 kundan keyin qabul qilinmaydi. Hujjatlashtirilgan uzrli sabab bundan mustasno.

5 Topshirishdan oldingi o'z-o'zini tekshirish

- ☐ Tasodifiy tajribani bitta jumla bilan yozdimmi?

- ☐ S ni oshkora ta'rifladimmi va uning hajmini (yoki tabiatini) ko'rsatdimmi?
- ☐ “Teng imkoniyatli” farazini *tekshirdimmi* yoki shunchaki qabul qilib qo'ydimmi?
- ☐ Har bir hodisa to'plam tilida yozilganmi?
- ☐ Har bir ehtimollikning yonida maxraj va manba bormi?
- ☐ $P(A \cup B)$ ni hisoblaganda kesishmani ayirdimmi?
- ☐ $P(A | B)$ va $P(B | A)$ — ikkalasi ham bormi? Qaror uchun qaysi biri kerakligini yozdimmi?
- ☐ λ ni hisobladimmi va uni *so'z bilan* izohladimmi?
- ☐ “Bog'liqsiz” so'zini “birgalikda bo'lmagan” ma'nosida ishlatib yubormadimmi?
- ☐ Sezgirlik tahlilida “aylanish nuqtasi” bormi?
- ☐ Barcha ehtimolliklar $[0, 1]$ oralig'idami? To'ldiruvchi bilan yig'indisi 1 mi?
- ☐ So'zlar soni 900–1200 oralig'idami?
- ☐ Beshta ilova ham biriktirilganmi?

6 Akademik halollik va SI' dan foydalanish

Halollik talablari

Hisobot **to'liq sizning matningiz** bo'lishi kerak. Manbadan olingan har qanday jumla qo'shtirnoqqa olinadi va havola beriladi. Boshqa talabaning ishini nusxalash, oldingi yillardagi ishlarni qayta topshirish, manbani soxtalashtirish yoki mavjud bo'lmagan havolani keltirish — Universitet akademik halollik qoidalarining buzilishi hisoblanadi. Matnlar o'xshashlik tizimidan o'tkaziladi.

Ma'lumot halolligi — bu topshiriqda alohida qat'iy

Ehtimollik qiymatini “taxminan” deb to'qib chiqarish qat'iy taqiqlanadi. Agar sonni topa olmasangiz, ikki yo'l bor: (a) “bu ko'rsatkich manbada keltirilmagan” deb yozing va modelni subyektiv baho asosida quring — *fikrlash zanjiri bilan*; (b) tarkibiy misol sifatida son o'ylab toping, ammo uni **oshkora** “*simulyatsiya qilingan ma'lumot*” deb belgilang va generatsiya qoidasini yozing. **Hech qachon** o'ylab topilgan sonni O'zbekiston yoki boshqa mamlakatning rasmiy statistikasi sifatida keltirmang.

Sun'iy intellektidan foydalanish siyosati

Sun'iy intellekt (*Artificial Intelligence*) vositalari (ChatGPT, Claude, Gemini va boshqalar) ushbu topshiriqda **ruxsat etiladi, ammo oshkor qilinishi shart.**

Ruxsat etiladi	Sharti
Mavzu bo'yicha ma'lumot manbalarini qidirish g'oyalari	Topilgan har bir havolani <i>o'zingiz</i> ochib tekshirasiz. SI' havolalarni to'qib chiqarishi mumkin.
Hisobni tekshirish (“bu λ to'g'ri hisoblanganmi?”)	Avval <i>o'zingiz</i> hisoblaysiz, keyin solishtirasiz. Farq chiqsa — qaysi biri to'g'ri ekanini <i>o'zingiz</i> aniqlaysiz.
O'z matningizni tilini tahrirlash	Mazmun o'zgarmaydi; tahrirdan oldingi variantni saqlang.
O'z modelingizga qarshi e'tiroz so'rash	Javobni ko'chirmaysiz; faqat o'z farazlaringizni qayta ko'rib chiqasiz.
Kod yozishda yordam (R/Python)	Kod ilovada bo'lsa, uning har bir qatorini tushuntira olishingiz kerak. Og'zaki himoyada so'ralishi mumkin.

Taqiqlanadi

Quyidagilar akademik halollik buzilishi hisoblanadi, chunki ular topshiriqning o'quv maqsadini butunlay yo'qqa chiqaradi: (a) fazoni, hodisalarni yoki modelni S_I ga qurdirib, o'z ishingiz sifatida topshirish; (b) S_I dan olingan ehtimollik qiymatini birlamchi manbada tekshirmasdan ishlatish; (c) sezgirlik tahlili yoki tavsiya bo'limini S_I ga yozdirish; (d) S_I taklif qilgan havolani ochib ko'rmasdan manbalar ro'yxatiga kiritish.

Diqqat: S_I vositalari ehtimollik masalalarida $P(A | B)$ va $P(B | A)$ ni almashtirib yuborishga hamda "bog'liqsiz" so'zini "birgalikda bo'lmagan" ma'nosida ishlatishga moyil. Bu xatolar *sizning* ishingizda topilsa, javobgarlik sizga tegishli.

Ilova D: S_I oshkorlik shakli (nusxa ko'chiring va to'ldiring)

1. Men S_I vositasidan foydalandim: ha ☐ yo'q ☐
2. Vosita nomi va versiyasi:
3. Qaysi bosqichda (qaror tanlash / fazo qurish / hisob / tahrir / kod):
4. Men bergan asosiy so'rov(lar) (so'zma-so'z):
5. S_I javobini qanday tekshirdim:
6. Imzo bilan tasdiqlayman: modeldagi barcha qarorlar — fazo, hodisalar, farazlar, sezgirlik tahlili va tavsiya — menga tegishli; har bir son men tekshirgan manbadan olingan yoki oshkora "simulyatsiya qilingan" deb belgilangan. Imzo: ...
Sana:

7 Talabalar ko'p uchratadigan xatolar

1. **Fazoni umuman qurmaslik.** Ish darrov sonlardan boshlanadi. Natijada maxrajlar bir-biriga mos kelmaydi va ehtimolliklar yig'indisi 1 dan chiqib ketadi. *Har doim S dan boshlang.*
2. **"Teng imkoniyatli" farazini jimgina qabul qilish.** Kreditga ariza bergan mijozlar, ish qidirayotgan bitiruvchilar yoki fermer xo'jaliklari *deyarli hech qachon* teng imkoniyatli emas. Agar shunday desangiz — asoslang.
3. **Bog'liqsizlikni tekshirmasdan qabul qilish.** "Ikki hodisa bog'liqsiz deb faraz qilamiz" — keyin butun hisob shu farazga tayanadi va u hech qachon sinovdan o'tkazilmaydi. Bu eng ko'p ball yo'qotadigan xato.
4. **Birgalikda bo'lmaslikni bog'liqsizlik deb atash.** $A \cap B = \emptyset$ bo'lsa, $P(A | B) = 0 \neq P(A)$ — bu *maksimal bog'liqlik*. Ikki tushuncha bir-biriga qarama-qarshi.
5. **$P(A | B)$ va $P(B | A)$ ni almashtirish.** "To'lovni kechiktirganlarning 70 % i yosh mijozlar" va "yosh mijozlarning 70 % i to'lovni kechiktiradi" — butunlay boshqa da'volar va boshqa qarorga olib keladi.
6. **Qo'shish qoidasida kesishmani unutish.** Natija 1 dan katta chiqsa — xato aynan shu. Ammo 1 dan kichik chiqsa ham xato bo'lishi mumkin.
7. **Aniqlikni haddan tashqari oshirish.** Subyektiv baho 0,15 bo'lsa, yakuniy javobni 0,0473921 deb yozish — soxta aniqlik. Kirish ma'lumotidan aniqroq chiqish bo'lmaydi.
8. **Sezgirlik tahlilini "taxminan o'zgarmaydi" deb qoldirish.** Aylanish nuqtasini *son bilan* ko'rsating.
9. **Ehtimollikni qaror bilan aralashtirish.** $P(A) = 0,6$ "A bo'ladi" degani emas. Tavsiyada yutuq/yo'qotish nomutanosibligini ham hisobga oling.
10. **Bayes teoremasiga o'tib ketish.** U 3-haftada o'rganiladi va bu topshiriqda *talab qilinmaydi*. Modelni shu haftaning vositalari bilan quring; agar Bayes kerak bo'lsa, buni "keyingi qadam" sifatida bir jumlada ayting.

8 Baholash mezonlari (analitik rubrika)

Umumiy ball — 100. Har bir mezon mustaqil baholanadi, keyin og'irlik ulushiga ko'ra qo'shiladi.

Mezon	%	A'lo (90–100)	Yaxshi (75–89)	Qoniqarli (60–74)	Qoniqarsiz (< 60)
1. Qaror va uning ahamiyati	10	Qaror real, aniq, hozirgi; variantlar va ular bilan bog'liq yutuq/yo'qotish ko'rsatilgan; nima uchun noaniqlik muhimligi tushuntirilgan.	Qaror real va aniq; variantlar bor; ahamiyati qisqa asoslangan.	Qaror umumiy tarzda bayon qilingan; variantlar noaniq.	Qaror sun'iy yoki darslik masalasi; variantlar yo'q.
2. Fazo va kuzatuv birligi	20	Tasodifiy tajriba va kuzatuv birligi aniq; S oshkora ta'riflangan; teng imkoniyatlilik masalasi <i>tekshirilgan</i> va asoslangan; chiqarib tashlangan kuzatuvlar hamda ularning ta'siri ko'rsatilgan.	S to'g'ri ta'riflangan; kuzatuv birligi aniq; teng imkoniyatlilik muhokama qilingan, ammo yuzaki.	S bor, lekin noaniq yoki qisman; teng imkoniyatlilik jimgina qabul qilingan.	Fazo qurilmagan yoki hodisalar bilan chalkashtirilgan; maxrajlar mos kelmaydi.
3. Hodisalar va ehtimollik baholari	20	Hodisalar to'plam tilida, aniq va bir-birini istisno qiladigan darajada ta'riflangan; har bir ehtimollikning manbai, sanasi va turi (chastotaviy / klassik / subyektiv) ko'rsatilgan; subyektiv baholar uchun oraliq berilgan.	Hodisalar aniq; ehtimolliklarning aksariyati manbali; turi ko'rsatilgan.	Hodisalar so'z bilan berilgan; manbalar qisman; ehtimollik turi aytilmagan.	Hodisalar noaniq; ehtimolliklar manbasiz yoki to'qib chiqarilgan.
4. Qoidalarini qo'llash	15	Qo'shish va ko'paytirish qoidalarini xatosiz; kesishma to'g'ri ayirilgan; barcha oraliq hisoblar tekshirilishi mumkin; sonli nazorat ($yig'indi = 1, 0 \leq P \leq 1$) bajarilgan.	Qoidalar to'g'ri qo'llangan; kichik hisob xatolari; nazorat qisman.	Bitta jiddiy qoida xatosi (masalan kesishma ayirilmagan) yoki hisoblar tekshirib bo'lmaydigan darajada qisqa.	Qoidalar xato qo'llangan; ehtimolliklar $[0, 1]$ dan chiqib ketgan.
5. Bog'liqsizlik tahlili	15	λ hisoblangan va <i>so'z bilan</i> izohlangan; bog'liqsizlik faraz emas, <i>xulosa</i> ; bog'liqsizlik va birgalikda bo'lmaslik aniq ajratilgan; bog'liqlik topilsa, sababiy talqindan tiyilgan.	λ hisoblangan va to'g'ri izohlangan; ikki tushuncha ajratilgan.	Bog'liqsizlik muhokama qilingan, ammo tekshirilmagan yoki λ faqat hisoblanib, izohlanmagan.	Bog'liqsizlik birgalikda bo'lmaslik bilan chalkashtirilgan yoki umuman ko'rib chiqilmagan.
6. Shartli ehtimollik va yo'nalish	10	$P(A B)$ va $P(B A)$ ikkalasi ham hisoblangan; farq son bilan ko'rsatilgan; qaror uchun qaysi biri kerakligi asoslangan; prokuror xatosi xavfi tilga olingan.	Ikkala shartli ehtimollik bor; farq tushuntirilgan; tanlov asoslangan.	Faqat bittasi hisoblangan yoki farq izohlanmagan.	Yo'nalishlar almashtirilgan; xulosa shu xatoga tayangan.
7. Farazlar, sezgirlik va tavsiya	10	Uchta faraz nomlangan; eng zaifi aniqlangan; sezgirlik son bilan o'lchangan va <i>aylanish nuqtasi</i> topilgan; tavsiya aniq, shartli va yutuq/yo'qotish bilan bog'langan.	Farazlar bor; sezgirlik hisoblangan; tavsiya aniq.	Farazlar sanalgan, sezgirlik sifat darajasida ("sezilarli o'zgarmaydi"); tavsiya umumiy.	Farazlar yo'q; sezgirlik yo'q; tavsiya ma'lumotdan kelib chiqmaydi.

Yig'indi: $10 + 20 + 20 + 15 + 15 + 10 + 10 = 100$. Har bir mezon bo'yicha ball darajaning o'rta qiymati sifatida emas, tavsifga eng mos keladigan nuqta sifatida qo'yiladi. **Avtomatik jazolar:** so'zlar soni chegaradan 10 % dan ko'proq chetlashsa –5 ball; S' oshkorlik shakli to'ldirilmasa –10 ball; hisob varaqasi (Ilova A) biriktirilmasa –10 ball; to'qib chiqarilgan son yoki havola aniqlansa — ish 0 ball bilan baholanadi va akademik halollik komissiyasiga yuboriladi.

A'lo ish qanday ko'rinadi

Eng yuqori ballni “men 0,73 chiqardim” deb tugaydigan ish emas, balki “*bu qaror uchun ahamiyatli bo'lgan son* — $P(B | A)$, $P(A | B)$ *emas; uning bahosi 0,73, ammo U farazi buzilsa u 0,55 ga tushadi va aynan 0,61 da mening tavsiyam teskarisiga aylanadi*” deb tugaydigan ish oladi. Ya'ni baholanadigan narsa — **noaniqlikni boshqarish**, uni yashirish emas.

Foydali manbalar

Newbold, P., Carlson, W. & Thorne, B. (2019). *Statistics for Business and Economics*, 9-nashr, 3-bob (Probability). — *Bu haftaning asosiy manbai*.

McClave, J. & Sincich, T. (2017). *Statistics*, 13-nashr, 3-bob. (Shartli ehtimollik va bog'liqsizlik bo'yicha ko'p mashqlar.)

Heumann, C., Schomaker, M. & Shalabh (2016). *Introduction to Statistics and Data Analysis*, 6-bob (Elements of Probability Theory). (Ochiq kirish.)

DeGroot, M. & Schervish, M. (2012). *Probability and Statistics*, 4-nashr, 1-bob. (Chuqurroq, ixtiyoriy.)

Ma'lumot manbalari: O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi stat.uz · Markaziy bank cbu.uz · Jahon banki data.worldbank.org · *Our World in Data* ourworldindata.org · FAOSTAT · Osiyo taraqqiyot banki.

Seeing Theory (Brown University) — ehtimollikning interaktiv vizualizatsiyasi: seeing-theory.brown.edu

APA 7 uslubi bo'yicha qisqa qo'llanma: apastyle.apa.org